

Documentation du projet

Analyse de microstructure fibreuse par microtomographie X

Comparaison Méthode Dragonfly vs Méthode MATLAB

Projet E4 DSIA — ESIEE Paris · Partenariat laboratoire MSME (UMR 8208 CNRS)
Rémy ABDOUL MAZIDOU — Dashboard et analyse comparative

1. Contexte du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'ESIEE Paris et le laboratoire MSME (Mécanique et Sciences des Matériaux et des Structures, UMR 8208 CNRS). L'objectif est d'analyser la microstructure d'un matériau fibreux à partir d'images obtenues par microtomographie X (μ CT).

La microtomographie X est une technique d'imagerie 3D non destructive. Elle fonctionne comme un scanner médical mais à très haute résolution — ici **10 μ m par voxel**. Le scan produit un volume 3D de l'échantillon dans lequel on peut distinguer les fibres individuelles, leur forme et leur organisation dans l'espace.

Deux membres du groupe ont analysé ces images avec des outils différents de façon indépendante. Le but de ce travail est de comparer leurs résultats pour valider les conclusions sur le matériau.

Membres du groupe impliqués

- **Antoine & Aymen** — Méthode Dragonfly ORS : segmentation 3D, extraction du squelette, mesure d'épaisseur locale par ray-tracing, orientation via angles sphériques.
- **Nolhan** — Méthode MATLAB : analyse morphologique par regionprops3, axes principaux (PAL1/2/3), angles d'Euler pour l'orientation.
- **Rémy** — Création du dashboard de comparaison et analyse des données.

2. Les données

Trois fichiers de données sont utilisés dans le projet. Ils se trouvent dans le dossier `vrai-data/`.

2.1 Méthode Dragonfly — `donnee.csv`

`vrai-data/antoine-aymen/donnee.csv` · 537 lignes · séparateur point-virgule

Colonne	Unité	Description
Label Index	—	Identifiant de l'objet segmenté

Voxel count	vox	Volume de l'objet en voxels
Volume (mm ³)	mm ³	Volume converti (résolution 10 µm/vox)
Phi (°)	°	Angle polaire — 0° = vertical, 90° = horizontal
Theta (°)	°	Angle azimutal dans le plan horizontal
MIL	—	Mean Intercept Length — non exploité
SVD	—	Non renseigné dans ce dataset

Note : pour obtenir l'inclinaison depuis l'horizontale, on calcule $\text{angle_h} = 90 - \text{Phi}$.

2.2 Méthode Dragonfly — diametre.csv

vrai-data/antoine-aymen/diametre.csv · ~16 millions de lignes · 785 Mo · séparateur point-virgule

Colonne	Unité	Description
Thickness (mm)	mm	Épaisseur locale mesurée par ray-tracing en chaque point du squelette de fibre. Une ligne = un point de mesure.

Ce fichier est très volumineux car il contient un point de mesure par voxel du squelette. Dans le dashboard, on charge 1 point sur 100 (sous-échantillonnage) et on met en cache le résultat dans `.thick_cache.npy` pour ne pas recharger à chaque démarrage.

2.3 Méthode MATLAB — Resultats_Fibres.xlsx

vrai-data/nolhan/Resultats_Fibres.xlsx · 405 lignes

Colonne	Unité	Description
Volume	vox	Volume de l'objet en voxels
Centroid_1/2/3	vox	Coordonnées du centre de masse (x, y, z)
EquivDiameter	vox	Diamètre de la sphère de même volume
PrincipalAxisLength_1	vox	PAL $\blacksquare$ — axe le plus long ($\approx$ longueur de la fibre)
PrincipalAxisLength_2	vox	PAL $\blacksquare$ — axe intermédiaire
PrincipalAxisLength_3	vox	PAL $\blacksquare$ — axe le plus court ($\approx$ diamètre de la fibre)
Orientation_1/2/3	°	Angles d'Euler — orientation dans l'espace 3D
Solidity	—	Volume / volume convexe (1 = objet parfaitement convexe)
SurfaceArea	vox ²	Aire de surface de l'objet
ConvexVolume	vox	Volume de l'enveloppe convexe

Résolution 10 µm/voxel — pour convertir en µm, multiplier PAL et EquivDiameter par 10. Pour l'orientation, on utilise Orientation_2 en valeur absolue comme angle depuis l'horizontale.

3. Classification des objets (Dragonfly)

Dragonfly détecte tous les objets segmentés dans le scan — pas uniquement les fibres. On les classe par taille de voxels pour ne garder que ce qui nous intéresse :

Catégorie	Seuil (voxels)	Description
Bruit	0 – 5	Artefacts, bruit numérique
Fragment	6 – 100	Petits morceaux, non exploitables
Fibre	101 – 100 000	→ Objets retenus pour l'analyse
Gros objet	100 001 – 1 000 000	Agrégats, fibres fusionnées
Matrice	> 1 000 000	Structure principale du matériau

Sur 537 objets détectés, **95 sont classifiés comme fibres** et retenus pour l'analyse. MATLAB ne fait pas ce filtrage — il garde les 405 objets segmentés tels quels.

4. Comparabilité des deux méthodes

Les deux méthodes n'ont pas été conçues pour produire les mêmes mesures. Voici ce qu'on peut comparer directement et ce qui nécessite des précautions :

Grandeur	Comparable ?	Explication
Orientation	Oui	Les deux mesurent l'angle dans l'espace. Résultats cohérents.
Taille (directe)	Non directement	Dragonfly = épaisseur skeleton, MATLAB = PAL■. Métriques différentes → écart ×2 normal.
Taille (via volume)	Oui (~10% d'écart)	Diamètre équivalent $d = (6V/\pi)^{(1/3)}$ — mesure commune aux deux méthodes.
Nombre de fibres	Non	Dragonfly filtre 101–100k vox, MATLAB garde tout. L'écart reflète des choix méthodologiques.

5. Résultats principaux

5.1 Orientation

- **Les fibres sont quasi-horizontales** dans les deux méthodes.
- Dragonfly : angle médian = 6.3° depuis l'horizontale.
- MATLAB : angle médian = 1.3° depuis l'horizontale.

- Écart de $\sim 5^\circ$ expliqué par les conventions d'angle différentes et les objets segmentés distincts.
- Distribution azimutale uniforme $\rightarrow$ pas de direction préférentielle dans le plan (isotropie).

5.2 Taille des fibres

- Dragonfly — épaisseur skeleton médiane : $\sim 120 \mu\text{m}$.
- MATLAB — PAL■ médiane : $\sim 59 \mu\text{m}$. Écart $\times 2$ attendu (métriques différentes).
- Via le volume : Dragonfly $\sim 93 \mu\text{m}$ vs MATLAB $\sim 84 \mu\text{m}$ $\rightarrow$ $\sim 10\%$ d'écart seulement.

5.3 Morphologie (MATLAB uniquement)

- Longueur médiane des fibres (PAL■) : $\sim 160 \mu\text{m}$, max $\sim 2\,588 \mu\text{m}$.
- Rapport d'aspect médian (PAL■/PAL■) : ~ 2.6 — fibres allongées.
- Solidité médiane : 0.68 — corrélation négative avec le diamètre ($r \approx -0.43$).
- Répartition spatiale homogène sur $\sim 2 \text{ mm} \times 2 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$.

6. Le dashboard

Le dashboard est une application web interactive développée avec **Plotly Dash** (Python). Il tourne en local sur le port 8051.

6.1 Structure des fichiers

Fichier / Dossier	Rôle
dashboard-reel/app.py	Code principal — données, graphiques, callbacks, layout
dashboard-reel/assets/style.css	CSS personnalisé (polices, scrollbar, tabs)
vrai-data/antoine-aymen/	Données Dragonfly (donnee.csv, diametre.csv)
vrai-data/nolhan/	Données MATLAB (Resultats_Fibres.xlsx)
requirements.txt	Dépendances Python

6.2 Les onglets

Onglet	Contenu
Contexte & méthodes	Présentation du projet, des deux méthodes, classification Dragonfly
Orientation	Histogrammes d'inclinaison (toggle interactif), distribution azimutale
Comparaison	Tableau point par point, distributions de taille, comparaison via volume, conclusion
Morphologie	Volume, longueur, rapport d'aspect, solidity vs diamètre, carte spatiale

6.3 Lancer le dashboard

```
# Depuis le dossier TestDashboardProjet/
source venv/bin/activate
python dashboard-reel/app.py
# → Ouvrir http://localhost:8051 dans un navigateur
```

Le premier démarrage charge `diametre.csv` (~15 secondes) et crée un cache `.thick_cache.npy`. Les démarrages suivants sont instantanés.

6.4 Dépendances principales

Package	Version	Usage
dash	2.17+	Framework web interactif
plotly	5.x	Graphiques
pandas	2.x	Chargement et manipulation des données
numpy	1.x	Calculs numériques
openpyxl	3.x	Lecture du fichier .xlsx MATLAB

7. Points techniques importants

Chargement de `diametre.csv` (785 Mo)

Le fichier est trop grand pour être chargé en mémoire d'un coup. On le lit par chunks de 1 million de lignes et on garde 1 ligne sur 100 par chunk, ce qui donne ~164 000 points de mesure. Le résultat est sauvegardé en `.npy` pour les rechargements suivants.

Convention d'angles

- Dragonfly — Phi : 0° = vertical, 90° = horizontal → $\text{angle_h} = 90 - \text{Phi}$
- MATLAB — Orientation_2 : directement depuis l'horizontale → $\text{angle_h} = |\text{Orientation_2}|$
- Les deux sont ramenés à la même convention pour comparaison.

Comparaison de taille via le volume

Pour comparer les tailles de fibres de façon équitable, on calcule le **diamètre équivalent d'une sphère de même volume** : $d = (6V/\pi)^{(1/3)}$. Pour Dragonfly : V en mm³ → μm³ (×10⁹). Pour MATLAB : V en voxels → μm³ (×1 000).

8. Questions fréquentes

Pourquoi 95 fibres Dragonfly vs 405 MATLAB ?

Dragonfly applique un filtre de taille (101–100 000 voxels) pour éliminer le bruit et les agrégats. MATLAB ne filtre pas. Si on applique le même filtre aux données MATLAB, on passe à ~374 objets. Le reste de l'écart vient des algorithmes de segmentation différents.

L'écart de taille $\times 2$ est-il une erreur ?

Non. Dragonfly mesure l'épaisseur locale en chaque point du squelette (mesure ponctuelle). MATLAB mesure PAL■ = l'axe le plus court de l'ellipsoïde ajusté sur la fibre entière (mesure globale). Ce ne sont pas la même chose. Via le volume, l'écart tombe à ~10%.

Pourquoi l'angle médian diffère de ~5° entre les deux méthodes ?

Les conventions d'angle sont différentes (angle polaire vs angle d'Euler) et les objets segmentés ne sont pas exactement les mêmes. La conclusion reste identique : les fibres sont quasi-horizontales dans les deux cas.

Le matériau est-il isotrope ?

Dans le plan horizontal oui — la distribution azimutale est uniforme dans les deux méthodes. Hors plan, les fibres sont préférentiellement horizontales (faible inclinaison), ce qui signifie une anisotropie verticale/horizontale.